

QUÁ TRÌNH VÀ THIẾT BỊ CƠ HỌC

ĐẠI CƯƠNG VẬT LIỆU RỜI

1. Tính chất các hạt rắn

2. Đặc trưng của vật liệu rời

3. Tính chất khối hạt

4. Tồn trữ

5. Thiết bị tháo nhập liệu



Tính chất các hạt rắn

Khối lượng riêng	ρ_h (kg/m ³)
Khối lượng riêng xốp	ρ_b (kg/m ³): khối lượng vật liệu trong một đơn vị thể tích chiếm chỗ
Độ cứng	Chống lại lực cắt, chống lại sự mài mòn, theo thang Mohr
Năng lượng bề mặt	Năng lượng tạo nên một đơn vị diện tích bề mặt mới
Tính giòn	Dễ vỡ khi va đập

Mohs Hardness Scale



Increasing Hardness ↑

Mineral Name	Scale Number	Common Object
 → Diamond	10	
 → Corundum	9	 Masonry Drill Bit (8.5)
Topaz	8	
 → Quartz	7	 Steel Nail (6.5)
Orthoclase	6	
Apatite	5	 Knife/Glass Plate (5.5)
 → Fluorite	4	 Copper Penny (3.5)
Calcite	3	
Gypsum	2	 Fingernail (2.5)
 → Talc	1	

Tính chất các hạt rắn

Tính ma sát	Chống lại quá trình trượt của vật liệu
Tính hút ẩm	Hút ẩm từ môi trường xung quanh
Lực tĩnh điện	Các hạt có điện tích có thể tạo sự hút hay đẩy làm ảnh hưởng đến quá trình
Hoạt động bề mặt	Các biến đổi hóa lí để tạo dạng bền hơn như kết khối, hấp phụ.

Đặc trưng của vật liệu rời

Hình dạng hạt, kích thước hạt

Hệ rây chuẩn

Phân tích rây

Hình dạng, kích thước hạt

Diện tích bề mặt hạt: $S_h = 6bD_h^2$

Thể tích hạt: $V_h = aD_h^3$

Thừa số hình dạng hạt: $\lambda = b/a$

D_h : kích thước hạt

a : hệ số thể tích

b : hệ số diện tích

Hệ rây chuẩn



Hệ rây Tyler

Số mesh: số lỗ trên 1 inch chiều dài

Ví dụ: rây 10 mesh có nghĩa có 10 lỗ trên chiều dài 1 inch

Kích thước lỗ rây liên tiếp theo cấp số nhân của $\sqrt{2}$

Phân tích rây



Số mesh	Đường kính lỗ (cm)
3	0,6680
4	0,4699
6	0,3327
8	0,2362
10	0,1651
14	0,1168
20	0,0833
28	0,0589
35	0,0417

Phân tích rây

Ví dụ: Đem phân tích 100g VLR bằng rây Tyler thu được các kết quả sau:

Rây 3 mesh: 0 g

Rây 4 mesh: 10 g

Rây 6 mesh: 20 g

Rây 8 mesh: 20 g

Rây 10 mesh: 30 g

Rây 14 mesh: 20 g

Kết quả phân tích rây vi phân

Số mesh	Đường kính (cm)	$\Delta\phi$
3/4	0,4699	0,1
4/6	0,3327	0,2
6/8	0,2362	0,2
8/10	0,1651	0,3
10/14	0,1168	0,2

$\Delta\phi$: phân khối lượng được giữ lại trên rây thứ n

Phân tích rây

Ví dụ: Đem phân tích 100g VLR bằng rây Tyler thu được các kết quả sau:

Rây 3 mesh: 0 g

Rây 4 mesh: 10 g

Rây 6 mesh: 20 g

Rây 8 mesh: 20 g

Rây 10 mesh: 30 g

Rây 14 mesh: 20 g

Kết quả phân tích rây tích phân

Số mesh	Đường kính (cm)	ϕ
3	0,6680	0,0
4	0,4699	0,1
6	0,3327	0,3
8	0,2362	0,5
10	0,1651	0,8
14	0,1168	1,0

ϕ : tổng phân khối lượng các rây phía trên rây n đến rây thứ n

Các công thức tính toán

$$\text{Diện tích bề mặt riêng: } A = \frac{6\lambda}{\rho_h} \sum_{n=1}^{n_T} \frac{\Delta\phi_n}{D_n}$$

$$\text{Số hạt : } N = \frac{1}{a\rho_h} \sum_{n=1}^{n_T} \frac{\Delta\phi_n}{D_n^3}$$

$$\text{Đường kính trung bình của khối hạt: } D = \sum_{n=1}^{n_T} \frac{1}{\frac{\Delta\phi_n}{D_n}}$$

Ví dụ

Phân tích rây khối vật liệu rời hình cầu có $\rho = 2 \text{ g/cm}^3$ thu được kết quả như sau:

Số mesh	Đường kính (cm)	$\Delta\phi$
3/4	0,4699	0,1
4/6	0,3327	0,2
6/8	0,2362	0,2
8/10	0,1651	0,3
10/14	0,1168	0,2

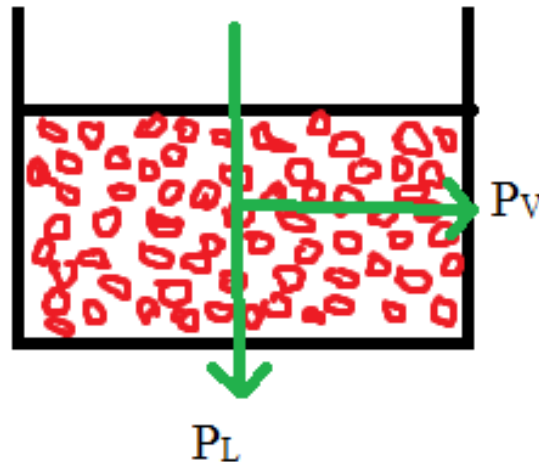
- a) Tính diện tích bề mặt khối hạt
- b) Tính đường kính trung bình khối hạt
- c) Tính số hạt trong khối hạt

Tính chất khối hạt

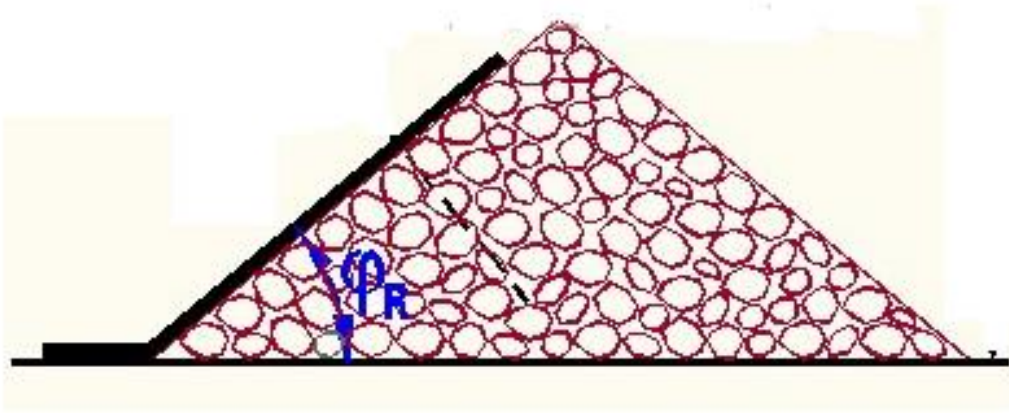
Áp suất không bằng nhau về mọi phía

Ứng suất tác động lên bề mặt khối hạt sẽ được truyền đi khắp khối hạt (trừ trường hợp rỗng)

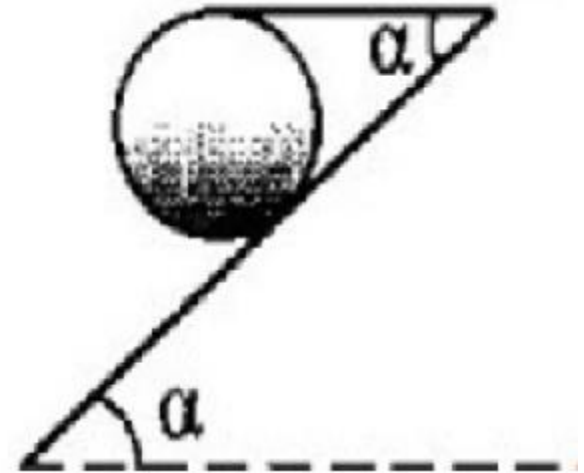
Mật độ khối hạt thay đổi theo độ nén chặt của khối hạt



Tính chất khối hạt



Góc nghiêng tự nhiên



Góc ma sát trong

Tồn trữ vật liệu

Đổ đồng tự nhiên



Tồn trữ trong bồn chứa(silo)

